Principles of Inheritance and Variation

বংশগতি এবং প্রকরণের নীতিসমূহ

NEET UG TARGET | UNIT VII: GENETICS & EVOLUTION

Exam Weightage & Scope: Carries 12 to 16 marks (3 to 4 questions) annually in NEET UG. Focus areas: Mendelian monohybrid/dihybrid crosses, deviations (incomplete dominance, codominance, multiple alleles), Chromosomal Theory, Morgan's linkage on *Drosophila*, sex determination (honey bee haplodiploidy), and genetic disorders (pedigrees, sickle-cell anaemia, thalassaemia, Down's, Turner's, Klinefelter's syndromes).

> **পরীক্ষার গুরুত্ব ও পরিধি:**
> নিট ইউজি (NEET UG) পরীক্ষায় প্রতি বছর ১২-১৬ নম্বর (৩-৪টি প্রশ্ন) আসে। মূল পাঠ্য বিষয়: মেন্ডেলীয় অনুপাত, অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহ-প্রকটতা, বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব, ড্রসোফিলায় মর্গানের লিংকেজ, মৌমাছির হ্যাপ্লো-ডিপ্লয়েড লিঙ্গ নির্ধারণ এবং বংশগত রোগসমূহ (বংশলতিকা, কাস্তে-কোষ রক্তাল্পতা, থ্যালাসেমিয়া ও ক্রোমোজোমীয় সিনড্রোম)।

1. Learning Objectives & Chapter Overview

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং সামগ্রিক রূপরেখা

- Define heredity, variation, genes (factors), alleles, homozygous and heterozygous genotypes.
- Analyze Mendel's 7 pairs of contrasting traits in *Pisum sativum* and experimental hybridization methodology.
- Derive phenotypic (3 : 1) and genotypic (1 : 2 : 1) ratios of monohybrid crosses and apply test crosses.
- Differentiate incomplete dominance (*Antirrhinum*) and codominance (ABO blood groups) from complete dominance.
- Explain the Law of Independent Assortment in dihybrid crosses (9 : 3 : 3 : 1) and its chromosomal basis.
- Examine T.H. Morgan's linkage and recombination findings in *Drosophila* and Alfred Sturtevant's genetic mapping.
- Compare polygenic inheritance (human skin colour) and pleiotropy (Phenylketonuria).
- Evaluate chromosomal sex determination (XX-XY, XX-XO, ZZ-ZW, and honey bee haplodiploidy).
- Interpret pedigree charts and contrast Mendelian single-gene disorders with chromosomal aneuploidies.

> **শিখন উদ্দেশ্যসমূহ (বাংলা):**
> - বংশগতি, প্রকরণ, অ্যালিল, হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস অবস্থার সঠিক সংজ্ঞা ও ধারণা।
> - মোটর গাছের ৭ জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য ও মেন্ডেলের সংকরায়ণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ।
> - একসংকর জননের ৩ : ১ ও ১ : ২ : ১ অনুপাত নির্ণয় এবং টেস্ট ক্রসের প্রয়োগ।
> - অসম্পূর্ণ প্রকটতা (স্ন্যাপড্রাগন) এবং সহ-প্রকটতার (ABO রক্তের গ্রুপ) সাথে সাধারণ প্রকটতার তুলনা।
> - দ্বিসংকর জননে স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র (৯ : ৩ : ৩ : ১) ও তার ক্রোমোজোমীয় ভিত্তি।
> - ড্রসোফিলায় মর্গানের লিংকেজ ও পুনর্যোজন এবং স্টার্টিভ্যান্টের জিন মানচিত্র তৈরি।
> - পলিজেনিক বংশগতি (ত্বকের বর্ণ) ও প্লিওট্রপি (PKU)-র পার্থক্য নিরূপণ।
> - লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া (XX-XY, XX-XO, ZZ-ZW ও মৌমাছির হ্যাপ্লো-ডিপ্লয়েডি)।
> - বংশলতিকা বিশ্লেষণ এবং মেন্ডেলীয় ব্যাধি ও ক্রোমোজোমীয় অ্যানিউপ্লয়েডির শনাক্তকরণ।

2. Mendelian Genetics & Monohybrid Inheritance

২. মেন্ডেলীয় বংশগতি ও একসংকর জনন

BOSONANCE

2.1 Heredity, Variation & Pre-Mendelian Domestication

২.১ বংশগতি, প্রকরণ ও প্রাথমিক কৃত্রিম নির্বাচন

Genetics investigates **inheritance** (transmission of traits from parents to progeny) and **variation** (degree of divergence between parents and progeny). Humans recognized early (8000–1000 B.C.) that sexual reproduction harbors variation, exploiting wild cattle to selectively domesticate high-yielding breeds like the **Sahiwal cow** in Punjab, though the underlying biological mechanism remained unknown.

> **বংশগতি ও প্রকরণের প্রাথমিক ইতিহাস:**
>
> **বংশগতিবিদ্যা (Genetics)** পিতা-মাতা থেকে অপত্যে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ (**বংশগতি**) এবং তাদের পারস্পরিক পার্থক্য (**প্রকরণ**) আলোচনা করে। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০-১০০০ অব্দেই মানুষ কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে বন্য গরু থেকে পাঞ্জাবের উচ্চ দুগ্ধবতী **সাহিওয়াল গরু** সৃষ্টি করেছিল, যদিও বংশগতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তখন তাদের অজানা ছিল।

2.2 Mendel's Methodology & Seven Contrasting Characters

২.২ মেন্ডেলের সংকরায়ণ পরীক্ষা ও সাত জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য

Gregor Mendel conducted hybridization on garden peas (*Pisum sativum*) for seven years (**1856–1863**). His success was rooted in: (1) Applying statistical analysis and mathematical logic, (2) Large sample sizes giving statistical credibility, and (3) Selecting 14 true-breeding pea lines (stable trait inheritance across self-pollinating generations).

> **মেন্ডেলের সাফল্য ও বিশুদ্ধ বংশধারা:**
>
> **গ্রেগর মেন্ডেল** ১৮৫৬-১৮৬৩ সাল পর্যন্ত বাগানের মোটর গাছে (*Pisum sativum*) সংকরায়ণ চালান। জীববিজ্ঞানে গণিত ও পরিসংখ্যানের প্রয়োগ, বৃহৎ নমুনা সংখ্যা এবং ১৪টি বিশুদ্ধ বংশধারার (True-breeding lines) নির্বাচন তাঁর সাফল্যের মূল কারণ ছিল।

No.	Studied Character / বৈশিষ্ট্য	Dominant Trait / প্রকট রূপ	Recessive Trait / প্রচ্ছন্ন রূপ
1	Stem height (কান্ডের দৈর্ঘ্য)	Tall (লম্বা)	Dwarf (বেঁটে)
2	Flower colour (ফুলের বর্ণ)	Violet (বেগুনী)	White (সাদা)
3	Flower position (ফুলের অবস্থান)	Axial (কক্ষিক)	Terminal (শীর্ষস্থ)
4	Pod shape (শুঁটির আকৃতি)	Inflated / Full (স্ফীত)	Constricted (সংকুচিত)
5	Pod colour (শুঁটির বর্ণ)	Green (সবুজ)	Yellow (হলুদ)
6	Seed shape (বীজের আকৃতি)	Round (গোলাকার)	Wrinkled (কুঞ্চিত)
7	Seed colour (বীজের বর্ণ)	Yellow (হলুদ)	Green (সবুজ)

NEET Crucial Distinction: For seed colour, Yellow is dominant over Green; but for pod colour, Green is dominant over Yellow!

> *নিট সতর্কতা:* বীজের বর্ণের ক্ষেত্রে হলুদ প্রকট; কিন্তু শুঁটির বর্ণের ক্ষেত্রে সবুজ প্রকট!

2.3 Inheritance of One Gene (Monohybrid Cross) & Laws of Inheritance

২.৩ একসংকর জনন ও মেন্ডেলের প্রথম দুটি সূত্র

Crossing true-breeding tall (TT) with dwarf (tt) produces all tall plants in F_1 (Tt). Self-pollination of F_1 yields F_2 progeny with **3 Tall : 1 Dwarf** (Phenotypic ratio) and **1** TT **: 2** Tt **: 1** tt (Genotypic ratio). Random gamete fusion expands as a binomial: $(1/2\,T + 1/2\,t)^2 = 1/4\,TT + 1/2\,Tt + 1/4\,tt$.

BOSONANCE

Two Laws Deduced from Monohybrid Cross:

1. **Law of Dominance:** Characters are governed by discrete units called factors (genes) occurring in pairs. In a dissimilar pair (Tt), one dominates (dominant) and the other is masked (recessive).
2. **Law of Segregation (Purity of Gametes):** Alleles do not blend. During meiosis (gamete formation), alleles separate cleanly so that each gamete receives only one allele (50% probability).

একসংকর জননের সূত্রসমূহ:

বিশুদ্ধ লম্বা (TT) ও বেঁটে (tt) উদ্ভিদের ক্রসে F_1 জনুতে সব লম্বা (Tt) হয়। F_1-এর স্ব-পরাগযোগে F_2 জনুতে ৩ লম্বা : ১ বেঁটে (ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১) এবং ১ TT : ২ Tt : ১ tt (জিনোটাইপিক অনুপাত ১ : ২ : ১) পাওয়া যায়। গাণিতিক বিস্তার: $(1/2\,T + 1/2\,t)^2 = 1/4\,TT + 1/2\,Tt + 1/4\,tt$।

একসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্র দুটি:

1. **প্রকটতার সূত্র:** বৈশিষ্ট্যগুলি ফ্যাক্টর (জিন) নামক বিচ্ছিন্ন একক দ্বারা জোড়ায় নিয়ন্ত্রিত হয়। হেটারোজাইগাসে প্রকট ফ্যাক্টরটি প্রচ্ছন্নকে অবদমিত রাখে।
2. **পৃথকীভবন সূত্র (গ্যামেটের বিশুদ্ধতার সূত্র):** অ্যালিলগুলির মিশ্রণ ঘটে না। গ্যামেট তৈরির সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোমের অ্যালিল দুটি পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে পৃথক গ্যামেটে প্রবেশ করে।

Monohybrid Cross F2 Punnett Square

Cross: Tt (Tall) × Tt (Tall)

Gametes: ½ T and ½ t

Phenotypic Ratio: 3 Tall : 1 Dwarf

Genotypic Ratio: 1 TT : 2 Tt : 1 tt

♀ \ ♂	T (½)	t (½)
T (½)	TT (Tall)	Tt (Tall)
t (½)	Tt (Tall)	tt (Dwarf)

Figure: Graphical Punnett square calculation demonstrating the 3:1 phenotypic and 1:2:1 genotypic segregation in F2.

2.4 Determining Unknown Genotype: The Test Cross

২.৪ টেস্ট ক্রস: অজ্ঞাত প্রকট জিনোটাইপ নির্ণয়

A plant showing a dominant phenotype could be homozygous (WW) or heterozygous (Ww). In a **test cross**, this individual is crossed with a **homozygous recessive parent** (ww):

- If all progeny are dominant (100% violet), the unknown parent is **homozygous dominant** (WW).
- If progeny segregate in a **1 : 1 ratio** (50% violet : 50% white), the unknown parent is **heterozygous** (Ww).

টেস্ট ক্রসের মূল নীতি:

প্রকট ফিনোটাইপযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ জানার জন্য তাকে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন জনিতৃর (ww) সাথে ক্রস করা হয়:

- সকল অপত্য প্রকট (১০০% বেগুনি) হলে অজ্ঞাত উদ্ভিদটি **বিশুদ্ধ প্রকট** (WW)।
- অপত্যে **১ : ১ অনুপাতে** বেগুনি ও সাদা ফুল দেখা গেলে অজ্ঞাত উদ্ভিদটি **হেটারোজাইগাস** (Ww)।

BOSONANCE

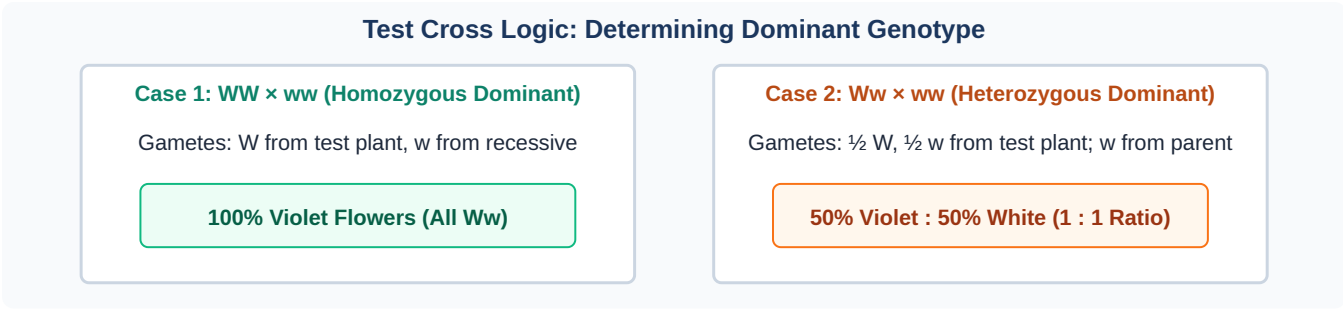


Figure: Test cross logic distinguishing homozygous dominant from heterozygous dominant genotypes.

3. Non-Mendelian Inheritance: Deviations from Dominance

৩. নন-মেন্ডেলীয় বংশগতি: প্রকটতার ব্যতিক্রমসমূহ

3.1 Incomplete Dominance & Molecular Concept of Dominance

৩.১ অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও প্রকটতার আণবিক ভিত্তি

In snapdragon (*Antirrhinum majus*), crossing true-breeding red flowers (RR) with white flowers (rr) produces an intermediate **pink flower** (Rr) in F_1. Selfing F_1 yields F_2 in a **1 Red (RR) : 2 Pink (Rr) : 1 White (rr)** ratio. Here, the **phenotypic ratio (1 : 2 : 1)** is identical to the **genotypic ratio (1 : 2 : 1)**.

Molecular Basis of Dominance: The normal (unmodified) allele produces the functional enzyme needed to transform substrate S. The modified allele produces: (i) normal/less efficient enzyme, (ii) non-functional enzyme, or (iii) no enzyme at all. In cases (ii) and (iii), the phenotype depends solely on the unmodified allele (dominant), while the defective allele behaves as recessive.

অসম্পূর্ণ প্রকটতার বিশদ বিবরণ:

স্ন্যাপড্রাগনে (*Antirrhinum majus*) লাল ফুল (RR) ও সাদা ফুলের (rr) মিলনে F_1 জনুতে মধ্যবর্তী **গোলাপি ফুল** (Rr) ফোটে। F_2 জনুতে অনুপাত হয় ১ লাল (RR) : ২ গোলাপি (Rr) : ১ সাদা (rr)। এখানে **ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক উভয় অনুপাতই ১ : ২ : ১** হয়।

প্রকটতার আণবিক ব্যাখ্যা: অপরিবর্তিত স্বাভাবিক অ্যালিলটি সক্রিয় উৎসেচক তৈরি করে সাবস্ট্রেটকে রূপান্তর করে (প্রকট)। পরিবর্তিত অ্যালিল যদি নিষ্ক্রিয় উৎসেচক তৈরি করে বা কোনো উৎসেচক তৈরি না করে, তবে প্রচ্ছন্ন ফিনোটাইপ দেখা যায়।

3.2 Co-dominance, Multiple Alleles & Starch Grain Pleiotropy

৩.২ সহ-প্রকটতা, বহু-অ্যালিলবাদ ও শ্বেতসার দানা সংশ্লেষ

In **co-dominance**, both alleles express simultaneously in heterozygotes. Human **ABO blood groups** are governed by gene *I*, having three multiple alleles: I^A, I^B, i. I^A and I^B produce distinct surface sugar antigens on RBCs, while i produces no sugar. Both I^A and I^B are dominant over i; when present together (I^AI^B), both sugars are produced, exhibiting **blood group AB**. Multiple alleles can only be found in population studies.

সহ-প্রকটতা ও রক্তের গ্রুপ:

হেটারোজাইগাস অবস্থায় দুটি অ্যালিলই যুগপৎ প্রকাশিত হলে তাকে **সহ-প্রকটতা (Co-dominance)** বলে। মানুষের ABO রক্তের গ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিন *I*-এর তিনটি অ্যালিল রয়েছে: I^A, I^B, i। I^A ও I^B যথাক্রমে A ও B চিনি তৈরি করে এবং i কোনো চিনি তৈরি করে না। I^AI^B জিনোটাইপে উভয় চিনিই প্রকাশ পাওয়ায় রক্তশ্রেণী **AB** হয়। একটি জিনের তিন বা ততোধিক অ্যালিল থাকাকে **বহু-অ্যালিলবাদ (Multiple Allelism)** বলে।

BOSONANCE

Parent 1	Parent 2	Offspring Genotype	Blood Group Phenotype	Interaction Type
I^A	I^A	I^AI^A	**Group A**	Complete Dominance
I^A	I^B	I^AI^B	**Group AB**	**Co-dominance**
I^A	i	I^Ai	**Group A**	Complete Dominance (I^A over i)
I^B	I^B	I^BI^B	**Group B**	Complete Dominance
I^B	i	I^Bi	**Group B**	Complete Dominance (I^B over i)
i	i	ii	**Group O**	Homozygous Recessive

Starch Synthesis in Pea Seeds (Pleiotropy and Dominance):
Controlled by gene *B*: BB produces large starch grains and round seeds; bb produces small starch grains and wrinkled seeds. Heterozygotes (Bb) form round seeds (complete dominance for seed shape) but intermediate-sized starch grains (incomplete dominance for starch size). *Dominance is not an autonomous feature of a gene!*

মোটর বীজে শ্বেতসার দানা সংশ্লেষ:
জিন *B* মোটর বীজে শ্বেতসার সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে। BB বৃহৎ শ্বেতসার দানা ও গোল বীজ তৈরি করে; bb ক্ষুদ্র দানা ও কুঞ্চিত বীজ তৈরি করে। Bb বীজে গোল আকৃতি দেখা গেলেও (সম্পূর্ণ প্রকটতা) শ্বেতসার দানা হয় মাঝারি আকারের (অসম্পূর্ণ প্রকটতা)। অতএব প্রকটতা কোনো জিনের নিজস্ব একক বৈশিষ্ট্য নয়।

4. Dihybrid Cross, Chromosomal Theory & Sex Determination

৪. দ্বিসংকর জনন, ক্রোমোজোম তত্ত্ব এবং লিঙ্গ নির্ধারণ

4.1 Dihybrid Cross & Law of Independent Assortment

৪.১ দ্বিসংকর জনন ও স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র

Crossing round yellow ($RRYY$) with wrinkled green ($rryy$) peas yields F_1 round yellow ($RrYy$). Selfing yields 16 combinations with a **9 : 3 : 3 : 1** phenotypic ratio: 9 Round Yellow, 3 Round Green, 3 Wrinkled Yellow, 1 Wrinkled Green. Derived from $(3\ \text{Round} : 1\ \text{Wrinkled}) \times (3\ \text{Yellow} : 1\ \text{Green})$.

Law of Independent Assortment: "When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters during gamete formation." (Applies to unlinked genes on non-homologous chromosomes).

দ্বিসংকর জনন ও মেন্ডেলের তৃতীয় সূত্র:
গোলাকার হলুদ ($RRYY$) ও কুঞ্চিত সবুজ ($rryy$) উদ্ভিদের মিলনে F_1-এ সংকর গোল হলুদ ($RrYy$) জন্মায়। F_2 জনুতে ১৬টি খোপে ফিনোটাইপিক অনুপাত পাওয়া যায় **৯ : ৩ : ৩ : ১** (৯ গোল হলুদ, ৩ গোল সবুজ, ৩ কুঞ্চিত হলুদ, ১ কুঞ্চিত সবুজ)।

স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র: দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য একত্রিত হলে, গ্যামেট গঠনকালে প্রতিটি জোড়ার অ্যালিল অপর জোড়ার অ্যালিল থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়।

4.2 Chromosomal Theory of Inheritance, Linkage & Mapping

৪.২ বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব, লিংকেজ ও জিন মানচিত্র

In **1900**, de Vries, Correns, and Tschermak independently rediscovered Mendel's laws. By 1902, **Walter Sutton and Theodore Boveri** unified meiotic chromosome movements with Mendelian factors: both occur

BOSONANCE

in pairs, segregate at gametogenesis (Anaphase I), and independent pairs assort independently.

Thomas Hunt Morgan verified this in *Drosophila melanogaster* (2-week life cycle, clear sexual dimorphism):

- **Cross A:** Yellow body, white eye ($y\,w$) $\times$ wild type: 98.7% parental, only **1.3% recombinant** (tight linkage).
- **Cross B:** White eye, miniature wing ($w\,m$) $\times$ wild type: 62.8% parental, **37.2% recombinant** (loose linkage).
- **Linkage:** Physical association of genes on the same chromosome. **Recombination:** Non-parental gene combinations from crossing over.
- **Alfred Sturtevant:** Used recombination frequency to construct genetic maps: $1\%\ \text{recombination} = 1\ \text{cM}\ (\text{Map Unit})$.

ক্রোমোজোম তত্ত্ব ও মর্গানের লিংকেজ:

১৯০২ সালে **সাটন ও বোভেরি** ক্রোমোজোম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। টি. এইচ. মর্গান ড্রসোফিলায় দেখান যে একই ক্রোমোজোমের জিনগুলি একত্রে সঞ্চারিত হয় (**লিংকেজ**) এবং ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে **পুনর্যোজন** ঘটে। হলুদ দেহ ও সাদা চোখের জিনে পুনর্যোজন মাত্র **১.৩%** (দৃঢ় লিংকেজ); কিন্তু সাদা চোখ ও ক্ষুদ্র ডানার জিনে তা **৩৭.২%** (শিথিল লিংকেজ)। স্টার্টিভ্যান্টের মানচিত্রে **১% পুনর্যোজন = ১ সেন্টিমর্গান (cM)**।

Feature	Chromosomes (ক্রোমোজোম)	Genes / Mendelian Factors (জিন)
Occurrence	Present in homologous pairs (2n)	Present in pairs of alleles
Meiotic Segregation	Homologues separate in Anaphase I	Alleles segregate during gamete formation
Assortment	Non-homologous pairs assort independently	Independent gene pairs assort independently

4.3 Polygenic Inheritance, Pleiotropy & Sex Determination

৪.৩ পলিজেনিক বংশগতি, প্লিওট্রপি এবং লিঙ্গ নির্ধারণ

Polygenic Inheritance: Continuous traits governed by ≥ 3 genes with additive effects (e.g., human skin colour governed by genes *A, B, C*: $AABBCC$ darkest, $aabbcc$ lightest, $AaBbCc$ intermediate).

Pleiotropy: A single gene influences multiple phenotypic traits. Example: **Phenylketonuria (PKU)** in humans (phenylalanine hydroxylase gene mutation $\rightarrow$ mental retardation, skin/hair hypopigmentation, urine excretion).

Sex Determination Systems:

- **Henking (1891):** Discovered 'X-body' in insect sperm (50% receive it), recognized later as the X-chromosome.
- **Male Heterogamety:** Males produce two gamete types:
  - **XX-XO:** Grasshopper (male has 1 fewer chromosome: $2A + XO$; female $2A + XX$).
  - **XX-XY:** Humans & *Drosophila* (male $2A + XY$; female $2A + XX$). Sperm determines sex in humans (50% probability).
- **Female Heterogamety (ZZ-ZW):** Birds (female is $2A + ZW$; male is $2A + ZZ$). The ovum determines chick sex.
- **Haplodiploidy in Honey Bee:** Females diploid ($2n = 32$) from fertilized eggs; males haploid ($n = 16$) developed parthenogenetically from unfertilized eggs. Males produce sperm by **mitosis**. Drones have no father/sons, but possess a grandfather/grandsons!

পলিজেনিক, প্লিওট্রপি ও লিঙ্গ নির্ধারণ:

পলিজেনিক বংশগতি: তিন বা ততোধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য যেখানে অ্যালিলগুলির যোগাত্মক প্রভাব থাকে (যেমন ত্বকের বর্ণ: $AABBCC$ গাঢ়, $aabbcc$ হালকা, $AaBbCc$ মাঝারি)।

প্লিওট্রপি: একটি জিন একাধিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে (যেমন PKU-তে মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও মেলানিন হ্রাস)।

BOSONANCE

লিঙ্গ নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ:

- **হেনকিং (১৮৯১):** পতঙ্গে 'X-দেহ' আবিষ্কার করেন, যা পরে X-ক্রোমোজোম হিসেবে প্রমাণিত হয়।
- **পুং হেটারোগ্যামেটি:** ঘাসফড়িংয়ে XX-XO (পুরুষে ১টি ক্রোমোজোম কম); মানুষ ও ড্রসোফিলায় XX-XY।
- **স্ত্রী হেটারোগ্যামেটি:** পাখিতে ZZ-ZW (স্ত্রী হেটারোগ্যামেটিক; ডিম্বাণু লিঙ্গ নির্ধারণ করে)।
- **মৌমাছির হ্যাপ্লো-ডিপ্লয়েডি:** স্ত্রী ডিপ্লয়েড ($2n = 32$), পুরুষ ড্রোন অনিষিক্ত ডিম্বাণুর অপুংজনি দ্বারা হ্যাপ্লয়েড ($n = 16$)। ড্রোন **মাইটোসিসে** শুক্রাণু তৈরি করে; এদের পিতা বা পুত্র থাকে না, কিন্তু মাতামহ ও নাতি থাকে!

5. Mutations & Human Genetic Disorders

৫. মিউটেশন ও মানব জিনগত ব্যাধিসমূহ

5.1 Mutation & Pedigree Analysis

৫.১ পরিব্যক্তি ও বংশলতিকা বিশ্লেষণ

Mutation: Stable alteration in DNA sequences producing altered phenotypes. Includes point mutations (sickle-cell anaemia), frameshift mutations, and chromosomal aberrations (cancer cells). Induced by mutagens like UV radiation.

Pedigree Analysis: Study of the inheritance of specific traits across multiple generations of human families. Standard symbols: square (male), circle (female), shaded (affected), diamond (sex unspecified), horizontal line (mating), double line (consanguineous mating between relatives).

মিউটেশন ও পেডিগ্রি বিশ্লেষণ:

ডিএনএ অনুক্রমের স্থায়ী পরিবর্তন হলো **মিউটেশন** (বিন্দু মিউটেশন, ফ্রেমশিফট মিউটেশন ও ক্রোমোজোমীয় ত্রুটি)। অতিবেগুনি রশ্মি একটি প্রধান ভৌত মিউটাজেন। মানব পরিবারে বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক পথ অনুসন্ধানের পদ্ধতি হলো **বংশলতিকা বা পেডিগ্রি বিশ্লেষণ**।

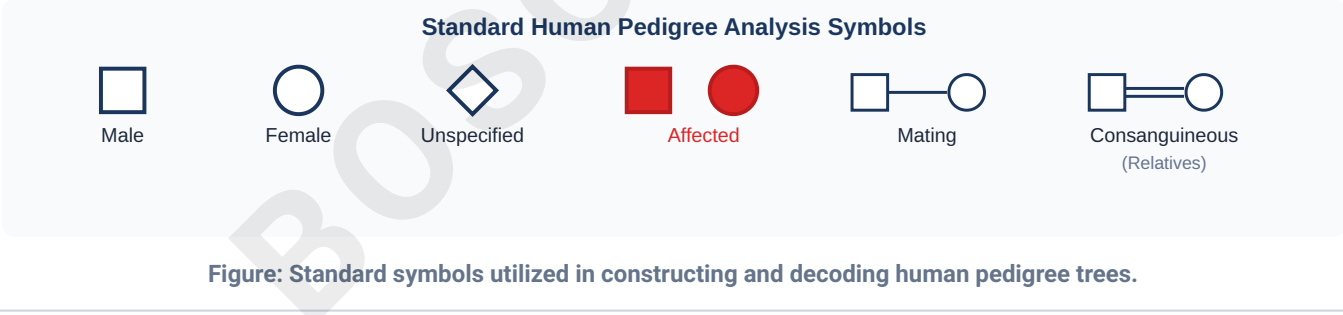


Figure: Standard symbols utilized in constructing and decoding human pedigree trees.

5.2 Mendelian & Chromosomal Disorders

৫.২ মেন্ডেলীয় ও ক্রোমোজোমীয় ব্যাধিসমূহ

1. Mendelian Single-Gene Disorders:

- **Colour Blindness:** X-linked recessive defect in red/green cone pigments (~8% males, ~0.4% females). Carrier mother transmits to 50% sons.
- **Haemophilia:** X-linked recessive defect in blood clotting cascade protein (non-stop bleeding). Queen Victoria pedigree shows carrier descent. Affected females are exceedingly rare.
- **Sickle-Cell Anaemia:** Autosomal recessive on chromosome 11. Point mutation in 6th codon of β-globin gene (transversion **GAG** $\rightarrow$ **GUG**), substituting **Glutamic acid (Glu) with Valine (Val)**. Causes Hb^S polymerisation under hypoxia, sickling RBCs. Carriers (Hb^AHb^S) show sickle-cell trait.

BOSONANCE

- **Phenylketonuria (PKU):** Autosomal recessive deficiency of phenylalanine hydroxylase converts phenylalanine to phenylpyruvic acid (mental retardation, hypopigmentation).
- **Thalassemia:** Autosomal recessive quantitative defect (reduced globin synthesis rate). α-Thalassemia involves 4 alleles on chromosome 16 (HBA1, HBA2); β-Thalassemia involves 2 alleles on chromosome 11 (HBB). *Thalassemia is quantitative (too few globins); Sickle-cell anaemia is qualitative (incorrect globin)!*

2. Chromosomal Disorders (Aneuploidy vs Polyploidy):

- **Aneuploidy:** Gain or loss of individual chromosomes due to chromatid non-disjunction.
- **Down's Syndrome (Trisomy 21):** Karyotype $47, +21$. Langdon Down (1866). Short stature, small round head, furrowed tongue, partially open mouth, broad palm with simian crease, congenital heart disease, mental retardation.
- **Klinefelter's Syndrome:** Karyotype $47, XXY$. Masculine stature with gynaecomastia (breast development), sterile male.
- **Turner's Syndrome:** Karyotype $45, X0$ (monosomy X). Sterile female, short stature, rudimentary streak ovaries, lack of secondary sexual characteristics.
- **Polyploidy:** Whole sets of chromosomes increase ($3n, 4n$) due to cytokinesis failure (common in plants).

মেন্ডেলীয় ও ক্রোমোজোমীয় ব্যাধি (বাংলা):

১. মেন্ডেলীয় ব্যাধিসমূহ:

- **বর্ণান্ধতা:** X-লিংকড প্রচ্ছন্ন; রেটিনার লাল-সবুজ কোণ কোষের ত্রুটি (৮% পুরুষ, ০.৪% নারী)।
- **হিমোফিলিয়া:** X-লিংকড প্রচ্ছন্ন রক্ততঞ্চন ত্রুটি; সামান্য আঘাতেও অবিরাম রক্তক্ষরণ হয় (রানী ভিক্টোরিয়ার বংশলতিকা)।
- **কাস্তে-কোষ রক্তাল্পতা (Sickle-Cell):** অটোজোমীয় প্রচ্ছন্ন (ক্রোমোজোম ১১); β-শৃঙ্খলের ৬ নম্বর কোডনে **GAG থেকে GUG** ক্ষারক পরিবর্তনে **গ্লুটামিক অ্যাসিডের বদলে ভ্যালিন** যুক্ত হয়, ফলে কম অক্সিজেনে RBC কাস্তের মতো বেঁকে যায়।
- **ফিনাইলকিটোনিউরিয়া:** অটোজোমীয় প্রচ্ছন্ন; ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজের অভাবে ফিনাইলপাইরুভিক অ্যাসিড জমে মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
- **থ্যালাসেমিয়া:** অটোজোমীয় প্রচ্ছন্ন **পরিমাণগত ত্রুটি** (গ্লোবিন উৎপাদন হ্রাস পায়)। α-থ্যালাসেমিয়ার জিন ১৬ নম্বর ক্রোমোজোমে (HBA1, HBA2) এবং β-থ্যালাসেমিয়া ১১ নম্বর ক্রোমোজোমে (HBB)।

২. ক্রোমোজোমীয় ব্যাধিসমূহ (অ্যানিউপ্লয়েডি):

- **ডাউন সিনড্রোম (ট্রাইসোমি ২১):** ক্যারিওটাইপ $47, +21$; খর্বাকৃতি, খাঁজযুক্ত জিহ্বা, পাম ক্রিজ, মানসিক প্রতিবন্ধকতা।
- **ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম:** ক্যারিওটাইপ $47, XXY$; সার্বিক পুরুষ হলেও স্তনবৃদ্ধি (গাইনোকোমাস্টিয়া) ও বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।
- **টার্নার সিনড্রোম:** ক্যারিওটাইপ $45, X0$; খর্বাকৃতি নারী, অপরিণত ডিম্বাশয় ও বন্ধ্যাত্ব।
- **পলিপ্লয়েডি:** সাইটোকাইনেসিসের অভাবে ক্রোমোজোমের সম্পূর্ণ সেট বৃদ্ধি ($3n, 4n$), উদ্ভিদে সাধারণ।

6. Summary Formulae & Worked Numerical Examples

৬. সারসংক্ষেপ সূত্রাবলী এবং সমাধানসহ উদাহরণ

Genetic Parameter	Formula (n = heterozygous loci)	Monohybrid ($n = 1$)	Dihybrid ($n = 2$)
Gamete types	2^n	2	4
F_2 Phenotypic classes	2^n	2 (3 : 1)	4 (9 : 3 : 3 : 1)
F_2 Genotypic classes	3^n	3 (1 : 2 : 1)	9
Zygotic combinations	4^n	4	16

BOSONANCE

Genetic Parameter	Formula (n = heterozygous loci)	Monohybrid ($n=1$)	Dihybrid ($n=2$)
Multiple alleles genotypes	$\frac{n(n+1)}{2}$	For ABO ($n=3$): $\frac{3\times4}{2}=6$ genotypes	
Recombination Frequency	$\frac{\text{Recombinants}}{\text{Total Progeny}}\times 100\%$ (1% = 1 cM / Map Unit)		

Worked Example 1: Trihybrid Cross Probability

Problem: In a cross $AaBbCc \times AaBbCc$, assuming independent assortment, calculate: (i) number of gamete types per parent, (ii) probability of offspring with genotype $AaBbcc$.

Solution:

1. Gamete types = $2^n = 2^3 = 8$.
2. Probability: $P(Aa) = 1/2, P(Bb) = 1/2, P(cc) = 1/4$. Thus $P(AaBbcc) = 1/2 \times 1/2 \times 1/4 = 1/16$.

উদাহরণ ১: ট্রাইহাইব্রিড ক্রসের সম্ভাব্যতা নির্ণয় (বাংলা)

সমস্যা: $AaBbCc \times AaBbCc$ ক্রসে স্বাধীন সঞ্চারণ ঘটলে: (i) প্রতিটি জনিতৃ থেকে কত প্রকার গ্যামেট তৈরি হবে? (ii) অপত্যে $AaBbcc$ জিনোটাইপ পাওয়ার সম্ভাবনা কত?

সমাধান:

1. গ্যামেটের প্রকারভেদ = $2^n = 2^3 = 8$ প্রকার।
2. সম্ভাব্যতা: $P(Aa) = 1/2, P(Bb) = 1/2, P(cc) = 1/4$। সুতরাং $P(AaBbcc) = 1/2 \times 1/2 \times 1/4 = 1/16$।

Worked Example 2: ABO Blood Group Paternity

Problem: A mother with blood group B has an O-group child. The father is group A. Determine parental genotypes and probability of their next child having blood group AB.

Solution:

Child is ii. Therefore, Mother must be I^Bi and Father must be I^Ai. Cross $I^Ai \times I^Bi$ gives $1/4\ I^AI^B$ (AB), $1/4\ I^Ai$ (A), $1/4\ I^Bi$ (B), and $1/4\ ii$ (O). Probability of blood group AB is **1/4 (25%)**.

উদাহরণ ২: রক্তের গ্রুপ ও পিতৃত্ব নির্ধারণ (বাংলা)

সমস্যা: B গ্রুপের মায়ের একটি O গ্রুপের সন্তান জন্ম নিল। পিতার রক্তের গ্রুপ A। পিতামাতার জিনোটাইপ এবং পরবর্তী সন্তান AB গ্রুপ হওয়ার সম্ভাবনা কত?

সমাধান:

সন্তান ii হওয়ায় মা নিশ্চিতভাবে I^Bi এবং বাবা I^Ai। ক্রস $I^Ai \times I^Bi$-তে অপত্যের অনুপাত হয় ১/৪ AB, ১/৪ A, ১/৪ B, ১/৪ O। সুতরাং AB হওয়ার সম্ভাবনা **১/৪ বা ২৫%**।

7. Original NEET-Style Practice Questions with Worked Solutions

৭. নিট (NEET UG) পরীক্ষার উপযোগী মৌলিক প্রশ্ন ও সমাধান

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct Choice)

A cross is made between a tall pea plant with yellow seeds ($TtYy$) and a tall pea plant with green seeds ($Ttyy$). What proportion of the offspring is expected to be **dwarf and green**?

(A) $\frac{1}{16}$

(B) $\frac{1}{8}$

(C) $\frac{3}{16}$

(D) $\frac{1}{4}$

Correct Answer: (B) $\frac{1}{8}$

Worked Reasoning: For height: $Tt \times Tt \rightarrow P(tt) = 1/4$. For seed colour: $Yy \times yy \rightarrow P(yy) = 1/2$. Independent assortment product rule: $P(tt\,yy) = 1/4 \times 1/2 = 1/8$ (12.5%).

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)
একটি সংকর লম্বা ও হলুদ বীজযুক্ত মোটর গাছের ($TtYy$) সাথে সংকর লম্বা ও সবুজ বীজযুক্ত মোটর গাছের ($Ttyy$) সংকরায়ণে অপত্যের কত অংশ **খর্বাকার ও সবুজ** হবে?

(A) $\frac{1}{16}$

(B) $\frac{1}{8}$

(C) $\frac{3}{16}$

(D) $\frac{1}{4}$

সঠিক উত্তর: (B) $\frac{1}{8}$

বিশদ ব্যাখ্যা: উচ্চতার ক্ষেত্রে: $Tt \times Tt \rightarrow P(tt) = 1/4$। বর্ণের ক্ষেত্রে: $Yy \times yy \rightarrow P(yy) = 1/2$। স্বাধীন সঞ্চারণের গুণন নিয়মে: $P(tt\,yy) = 1/4 \times 1/2 = 1/8$ (১২.৫%)।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Single Correct Choice)

A person with blood group AB marries an individual with blood group O. Which of the following phenotypic distributions can be observed among their biological children?

(A) 50% Group AB and 50% Group O

(B) 25% Group A, 25% Group B, 25% Group AB, 25% Group O

(C) 50% Group A and 50% Group B

(D) 100% Group AB

Correct Answer: (C) 50% Group A and 50% Group B

Worked Reasoning: Parent 1 (I^AI^B) produces I^A and I^B gametes; Parent 2 (ii) produces only i. Offspring are $1/2\ I^Ai$ (Group A) and $1/2\ I^Bi$ (Group B). Neither group AB nor O can appear.

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)

AB গ্রুপের রক্তবিশিষ্ট এক ব্যক্তি O গ্রুপের রক্তবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে বিবাহ করলেন। তাঁদের সন্তানদের রক্তের গ্রুপের বিন্যাস কী হবে?

(A) ৫০% গ্রুপ AB এবং ৫০% গ্রুপ O

(B) ২৫% গ্রুপ A, ২৫% গ্রুপ B, ২৫% গ্রুপ AB, ২৫% গ্রুপ O

(C) ৫০% গ্রুপ A এবং ৫০% গ্রুপ B

(D) ১০০% গ্রুপ AB

সঠিক উত্তর: (C) ৫০% গ্রুপ A এবং ৫০% গ্রুপ B

বিশদ ব্যাখ্যা: জনিতৃ ১ (I^AI^B) এবং জনিতৃ ২ (ii)-এর মিলনে অপত্যের ৫০% হয় I^Ai (গ্রুপ A) এবং ৫০% হয় I^Bi (গ্রুপ B)। অপত্যে AB বা O গ্রুপ অসম্ভব।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Single Correct Choice)

An organism has the diploid genotype $AaBbCCDdEe$. Assuming all gene loci assort independently, how many genetically distinct gametic types can this organism produce?

(A) 32

(B) 16

(C) 8

(D) 64

Correct Answer: (B) 16

Worked Reasoning: Formula is 2^n, where n is the number of heterozygous loci. Loci A (Aa), B (Bb), D (Dd), and E (Ee) are heterozygous ($n = 4$). Locus C (CC) is homozygous and adds no variation. Thus, $2^4 = 16$ gametes.

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)

একটি জীবের ডিপ্লয়েড জিনোটাইপ হলো $AaBbCCDdEe$। সমস্ত জিন স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হলে জীবটি কত প্রকার ভিন্ন গ্যামেট তৈরি করবে?

(A) ৩২

(B) ১৬

(C) ৮

(D) ৬৪

সঠিক উত্তর: (B) ১৬

বিশদ ব্যাখ্যা: সূত্র হলো 2^n, যেখানে n হলো হেটারোজাইগাস লোকাস সংখ্যা। এখানে A, B, D, এবং E হেটারোজাইগাস ($n = 4$); C হলো হোমোজাইগাস। সুতরাং গ্যামেট সংখ্যা $2^4 = 16$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Statement-Based Question)

Given below are two statements regarding Morgan's linkage crosses in *Drosophila*:

Statement I: Genes for yellow body and white eye were tightly linked on the X-chromosome and exhibited only 1.3% recombination.

Statement II: Alfred Sturtevant defined 10% recombination as 1 map unit on a genetic chromosome map.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

Worked Reasoning: Statement I is factually correct. Statement II is incorrect because 1 map unit (1 cM) was defined as **1% recombination**, not 10%.

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (বিবৃতিভিত্তিক প্রশ্ন)

ড্রসোফিলায় মর্গানের লিংকেজ সংক্রান্ত পরীক্ষার ওপর দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো:

বিবৃতি I: হলুদ দেহ ও সাদা চোখের জিন দুটি X-ক্রোমোজোমে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকায় মাত্র ১.৩% পুনর্যোজন দেখিয়েছিল।

বিবৃতি II: আলফ্রেড স্টার্টিভ্যান্ট ১০% পুনর্যোজনকে ক্রোমোজোম মানচিত্রের ১ ম্যাপ ইউনিট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সঠিক। কিন্তু বিবৃতি II ভুল, কারণ **১% পুনর্যোজন হলো ১ ম্যাপ ইউনিট (1 cM)**, ১০% নয়।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Assertion-Reason Question)

Assertion (A): Under low oxygen tension, erythrocytes of an individual with sickle-cell anaemia assume an elongated sickle-like shape.

Reason (R): The point mutation in sickle-cell anaemia replaces Glutamic acid with Valine at the sixth position of the α-globin chain of haemoglobin.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false.

Worked Reasoning: Assertion (A) is correct. Reason (R) is false because Glutamic acid is replaced by Valine at the 6th position of the **β-globin chain (beta chain)**, NOT the α-globin chain.

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (বিবৃতি ও কারণভিত্তিক প্রশ্ন)

বিবৃতি (A): কম অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সিকল-সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকা কাস্তের মতো রূপ ধারণ করে।

কারণ (R): সিকল-সেল অ্যানিমিয়ায় হিমোগ্লোবিনের α-গ্লোবিন শৃঙ্খলের ৬ নম্বর অবস্থানে গ্লুটামিক অ্যাসিডের বদলে ভ্যালিন বসে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) এবং (R) উভয়ই মিথ্যা।

সঠিক উত্তর: (C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি (A) সত্য। কিন্তু কারণ (R) মিথ্যা, কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রতিস্থাপন ঘটে হিমোগ্লোবিনের **β-শৃঙ্খলে**, α-শৃঙ্খলে নয়।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Match the Column)

Match the genetic disorders in **Column I** with their clinical/karyotypic presentation in **Column II**:

Column I (Disorder)	Column II (Karyotype & Diagnostic Feature)
(a) Down's Syndrome	(i) 47, XXY; Tall stature, gynaecomastia, sterile male
(b) Turner's Syndrome	(ii) 47, +21; Furrowed tongue, palm crease, heart defect
(c) Klinefelter's Syndrome	(iii) 45, X0; Sterile female with rudimentary streak ovaries
(d) Thalassemia	(iv) Autosomal recessive; quantitative globin synthesis defect

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)

(D) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

Correct Answer: (A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

Worked Reasoning: Down's = trisomy 21 → (ii); Turner's = 45, X0 → (iii); Klinefelter's = 47, XXY with gynaecomastia → (i); Thalassemia = quantitative globin defect → (iv).

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (স্তম্ভ মেলানো প্রশ্ন)

স্তম্ভ I-এর ব্যাধির সাথে **স্তম্ভ II**-এর লক্ষণ ও ক্যারিওটাইপ মেলাও:

স্তম্ভ I (ব্যাধি)	স্তম্ভ II (ক্যারিওটাইপ ও লক্ষণ)
(a) ডাউন সিনড্রোম	(i) 47, XXY; গাইনোকোমাস্টিয়াযুক্ত বন্ধ্যা পুরুষ
(b) টার্নার সিনড্রোম	(ii) 47, +21; খাঁজযুক্ত জিহ্বা, পাম ক্রিজ, হৃদরোগ
(c) ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম	(iii) 45, X0; অপরিণত ডিম্বাশয়যুক্ত বন্ধ্যা নারী
(d) থ্যালাসেমিয়া	(iv) অটোজোমীয় প্রচ্ছন্ন; পরিমাণগত গ্লোবিন হ্রাস

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)

(D) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

সঠিক উত্তর: (A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

বিশদ ব্যাখ্যা: ডাউন সিনড্রোম = ট্রাইসোমি ২১ → (ii); টার্নার = ৪৫, X0 → (iii); ক্লাইনফেল্টার = ৪৭, XXY → (i); থ্যালাসেমিয়া = পরিমাণগত ত্রুটি → (iv)।

8. Common Pitfalls & Revision Checklist

৮. সাধারণ বিভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

BOSONANCE

1. **Pod vs Seed Colour:** Seed colour: Yellow dominant, Green recessive. Pod colour: Green dominant, Yellow recessive!
2. **Globin Chain in Sickle-Cell:** It is the β**-chain** (GAG to GUG, Glu to Val), NOT the α-chain!
3. **Thalassemia vs Sickle-Cell:** Thalassemia is **quantitative** (too few globins); Sickle-cell is **qualitative** (defective globin structure).
4. **Thalassemia Loci:** α-Thalassemia on chromosome 16 (HBA1, HBA2; 4 alleles); β-Thalassemia on chromosome 11 (HBB; 2 alleles).
5. **Maximum Recombination:** Recombination frequency between linked genes can never exceed **50%**.
6. **Honey Bee Drones:** Haploid ($n = 16$) males produce sperm by **mitosis**, have no father/sons, but have grandfather/grandsons.
7. **Bird Sex Determination:** Female heterogamety (ZZ male, ZW female). Maternal ovum determines sex!

রিভিশন সতর্কতা:

1. বীজের বর্ণে হলুদ প্রকট কিন্তু শুঁটির বর্ণে সবুজ প্রকট।
2. সিকল-সেল অ্যানিমিয়ায় মিউটেশন ঘটে হিমোগ্লোবিনের β-শৃঙ্খলে (GAG থেকে GUG; গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে ভ্যালিন)।
3. থ্যালাসেমিয়া হলো পরিমাণগত ত্রুটি; সিকল-সেল হলো গুণগত ত্রুটি।
4. α-থ্যালাসেমিয়া ১৬ নম্বর ক্রোমোজোমে (৪টি অ্যালিল) এবং β-থ্যালাসেমিয়া ১১ নম্বর ক্রোমোজোমে (২টি অ্যালিল)।
5. পুনর্যোজন হার কখনোই ৫০%-এর বেশি হতে পারে না।
6. মৌমাছির ড্রোন হ্যাপ্লয়েড (১৬) এবং মাইটোসিসে শুক্রাণু তৈরি করে; এদের পিতা বা পুত্র থাকে না, কিন্তু মাতামহ ও নাতি থাকে।
7. পাখির ক্ষেত্রে স্ত্রী হেটারোগ্যামেটিক (ZW) হওয়ায় মাতার ডিম্বাণু শাবকের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

9. Concise Final Recap

৯. সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

Mendel's monohybrid cross establishes the Law of Dominance and Law of Segregation (3 : 1 phenotypic, 1 : 2 : 1 genotypic ratio; test cross confirms homozygosity vs heterozygosity). Deviations include incomplete dominance in *Antirrhinum* (1 : 2 : 1) and codominance/multiple alleles in human ABO blood groups (I^A, I^B, i; 6 genotypes, 4 phenotypes). Sutton and Boveri formulated the Chromosomal Theory (parallel segregation in meiosis). T.H. Morgan proved linkage on *Drosophila* (Cross A $y - w = 1.3\%$; Cross B $w - m = 37.2\%$ recombination); Sturtevant created chromosome maps (1% = 1 cM). Sex determination includes male heterogamety (XX-XY, XX-XO in grasshopper), female heterogamety (ZZ-ZW in birds), and haplodiploidy in honey bees. Disorders encompass Mendelian single-gene traits (Haemophilia, Colour blindness, Sickle-cell GAG $\rightarrow$ GUG, Thalassemia quantitative) and chromosomal aneuploidies (Down's $47, +21$; Klinefelter's $47, XXY$; Turner's $45, X0$).

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ (বাংলা):

মেন্ডেলের একসংকর জননে ৩ : ১ ও ১ : ২ : ১ অনুপাত মেলে, যা থেকে প্রকটতা ও পৃথকীভবন সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। টেস্ট ক্রসে ১ : ১ অনুপাত হেটারোজাইগোসিটি প্রমাণ করে। অসম্পূর্ণ প্রকটতায় (স্ন্যাপড্রাগন) অনুপাত হয় ১ : ২ : ১ এবং ABO রক্তের গ্রুপে সহ-প্রকটতা ও মাল্টিপল অ্যালিল দেখা যায়। সাটন ও বোভেরি বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব দেন। মর্গান ড্রসোফিলায় লিংকেজ প্রমাণ করেন (দৃঢ় লিংকেজে পুনর্যোজন ১.৩% এবং শিথিলে ৩৭.২%)। স্টার্টিভ্যান্টের জিন মানচিত্রে ১% পুনর্যোজন = ১ cM। লিঙ্গ নির্ধারণে পুং হেটারোগ্যামেটি (XX-XY, XX-XO), স্ত্রী হেটারোগ্যামেটি (ZZ-ZW) এবং মৌমাছির হ্যাপ্লো-ডিপ্লয়েডি পরিলক্ষিত হয়। প্রধান রোগগুলির মধ্যে রয়েছে মেন্ডেলীয় ব্যাধি (হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা, সিকল-সেল GAG $\rightarrow$ GUG, থ্যালাসেমিয়া) এবং ক্রোমোজোমীয় ট্রাইসোমি ২১ (ডাউন), ৪৭ XXY (ক্লাইনফেল্টার) ও ৪৫ X0 (টার্নার)।

BOSONANCE

```

BOSONANCE
```